

# 北京交通大学考试试题 (A 卷)

课程名称: 算法设计与分析 学年学期: 2024—2025 学年第 2 学期

课程编号: M210004B 开课学院: 软件学院 出题教师: 刘铎, 党凡, 李令昆

学生姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_

学生学院: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_

## 注意事项:

① 填写清楚学号和姓名

② 必须回答在指定位置内, 不在指定位置内的答题内容无效。

③ 如无特殊说明, 论证和解答过程必须详尽、写清依据, 不得随意省略。

## 第一部分、单项选择。请选择最适合的答案, 并填写在指定位置。

(共 20 分)

(1) 递归式  $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(1)$  的解是 ( )。

A.  $\Theta(n)$       B.  $\Theta(\lg n)$       C.  $\Theta(n^2)$       D.  $\Theta(\sqrt{n})$

(2) 以下增长率从慢到快的正确排列是 ( )。

A.  $n \lg n, n^2, n!, 2^n$       B.  $n, \lg n, n \lg n, n^2$   
C.  $\lg n, n, n \lg n, n^2$       D.  $\lg \lg n, n, n^2, n \lg n$

(3) 以下问题中, 属于 NP-完全问题的是 ( )。

A. 排序问题      B. 旅行商问题  
C. 大数乘法问题      D. 选择问题

(4) 以下关于 0-1 背包问题的描述中, 不正确的是 ( )。

A. 0-1 背包问题一定可由动态规划策略求得精确解。  
B. 0-1 背包问题一定可由分支限界策略求得精确解。  
C. 0-1 背包问题一定可由贪婪策略求得精确解。  
D. 0-1 背包问题是一个 NP 类问题。

(5) 右图所示算法的渐进时间复杂度是 ( )。

- A.  $\theta(n)$
- B.  $\theta(n^2)$
- C.  $\theta(n \lg n)$
- D.  $\theta(n\sqrt{n})$

**Algorithm (n)**

```
1  $s \leftarrow 2$ 
2 for  $i = 1$  to  $n$ :
3    $j \leftarrow 1$ 
4   while  $j < n$ :
5      $s \leftarrow s \times s$ 
6      $j \leftarrow j + 2$ 
7 return  $s$ 
```

(6)  $f(n) = 3\log_4 n$                        $g(n) = \log_8 (n^9)$

- A.  $f = \Theta(g)$
- B.  $f = \Omega(g)$
- C.  $f = O(g)$

(7) 以下关于 NP 问题的说法中, ( ) 目前确定是正确的。

- A. NP 问题都是不可能解决的问题
- B. NP 类问题包含在 P 类问题中
- C. NP 完全问题是 P 类问题的子集
- D. P 类问题包含在 NP 问题中

(8) 典型的分治策略不包括以下哪一步? ( )。

- A. 将原问题划分为若干规模更小的子问题。
- B. 递归求解子问题。
- C. 选择目前来看最优的步骤。
- D. 合并子问题的解以得到原问题的解。

(9) 关于算法正确性与测试结果之间的关系, ( ) 是正确的。

- A. 如果能够为算法写出形式化证明, 即可在不依赖任何测试数据的情况下保证算法正确。
- B. 只要算法的时间复杂度不高于题目要求, 就可以认定其逻辑实现必然正确。
- C. 只要在评测系统中增加足够多的随机大规模隐藏测试, 就能证明算法正确。
- D. 程序对所有测试用例运行的结果都是 AC (Accepted), 就说明算法是正确的。

(10) 在设计算法时，以下哪一组性质同时满足时，才最有理由将问题转换为动态规划求解？（ ）。

- A. 单调性与重叠子问题（相同子问题的重复计算）
- B. 重叠子问题与贪心选择性质
- C. 贪心选择性质与最优子结构
- D. 重叠子问题与最优子结构

**回答：**

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

## 第二部分、建模与计算。（共 30 分）

11.（共 9 分）小明想到可以利用二分查找算法，计算一些数的近似值。他现在就想要计算 $\sqrt{5}$ 的近似值，请你在表 1 中帮他填写算法运行的过程，你只需写出前 3 轮迭代的依据和结果即可，初始化情况下（第 0 轮迭代）设置的左端端点值为 0，右端端点值为 5。

**回答（题 11）：**

表 1

| 轮次 | $L$ | $R$ | $mid$ |
|----|-----|-----|-------|
| 0  | 0   | 5   | 2.5   |
| 1  |     |     |       |
| 2  |     |     |       |
| 3  |     |     |       |

12. (13 分) 某食品厂计划在下一个生产周期内生产三种速食燕麦产品：经典型 A、高蛋白型 B 和低糖型 C。各产品对原料的需求如下表所示。由于生产线的限制，经典型 A 与高蛋白型 B 的总产量不得超过 7000 袋，低糖型 C 的产量必须不少于经典型 A 的 40%。假设经典型 A、高蛋白型 B 和低糖型 C 的每袋利润分别为 4 元、5 元和 3.5 元。应如何安排经典型 A、高蛋白型 B 和低糖型 C 的产量，使总利润最大？

针对以上问题，写出它的线性规划模型（或者整数线性规划模型，或者 0-1 型整数线性规划模型）。

要求：详细写出变量定义、优化目标、变量类型限制和不等式组。

| 原料        | 经典型A | 高蛋白型B | 低糖型C | 库存（千克） |
|-----------|------|-------|------|--------|
| 燕麦片（克/袋）  | 80   | 90    | 85   | 32000  |
| 乳清蛋白（克/袋） | 0    | 25    | 0    | 6000   |
| 甜菊糖（克/袋）  | 10   | 8     | 3    | 2400   |

回答（题 12）：

13. (8 分) 求解如下递归式，解使用渐进形式（复杂度的阶的形式）即可。

(提示：设  $n=2^m$ 。)

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2T(\sqrt{n}) + \log_2 n & n > 1 \end{cases}$$

回答 (题 13):

### 第三部分、算法设计与分析。(共 50 分)

14. (共 13 分)假设  $A[1..n]$  是有  $n$  个不同元素的数组,若  $1 \leq i < j \leq n$  且  $A[i] > A[j]$ , 则称  $(i, j)$  为  $A$  中的一个逆序对。

(1) 列出数列  $\langle 2, 3, 8, 6, 1 \rangle$  的 5 个逆序对。

(2) 给出一个计算由  $n$  个元素组成的数组的逆序对数量的算法,时间复杂度为  $\Theta(n \lg n)$ 。(提示: 修改归并排序算法。)

**回答 (题 14):**

15. (共 12 分) 给定任务集合  $S=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , 其中任务  $a_i$  在启动后需要  $p_i$  个时间单位完成。你有一台计算机来运行这些任务, 每个时刻只能运行一个任务。令  $c_i$  表示任务  $a_i$  的完成时刻, 即任务  $a_i$  被执行完的时刻。你的目标是最小化平均完成时刻  $(1/n) \sum_{i=1}^n c_i$ 。

例如, 假定有 2 个任务  $a_1$  和  $a_2$ ,  $p_1=3$ ,  $p_2=5$ , 如果  $a_2$  首先运行, 然后  $a_1$  运行, 那么  $c_2=5$ ,  $c_1=8$ , 平均完成时刻为  $(5+8)/2=6.5$ ; 而如果  $a_1$  首先运行, 然后  $a_2$  运行, 那么  $c_1=3$ ,  $c_2=8$ , 平均完成时刻为  $(3+8)/2=5.5$ 。

请设计一个贪心算法, 求平均完成时刻最小的调度方案。任务的执行都是非抢占的, 即一旦任务  $a_i$  开始执行, 它就将持续运行  $p_i$  个时间单位。

(1) 请详细描述所用到的贪心选择性质。

(2) 请写出你的算法伪代码, 不得使用具体程序设计语言的实际编码或调用任何库函数, 但可以直接使用排序函数并按照你所定义的排序方式进行排序。

(3) 请证明你所用到的贪心选择性质的正确性, 并分析算法的时间复杂度。

**回答 (题 15):**

回答（题 15 继续）：

16. (共 12 分) 在一条河的一侧岸边有  $n$  个船只, 它们位于自西向东的  $n$  个整数坐标上, 每艘船都计划沿着直线段跨越到河岸另一侧自西向东的某个整数坐标上。然而, 若两艘船的直线段发生相交则会有相撞的危险, 因此需要从航行计划中去掉一些船只。为了保证航行计划尽可能不受影响, 去掉的船只数量应该越小越好。

例如: 航行计划  $\{(3,1), (2,0), (9,8), (7,5)\}$  表示第一艘船从河岸一侧的坐标 3 航行到另一侧的坐标 1、第二艘船从河岸一侧的坐标 2 航行到另一侧的坐标 0、第三艘船从河岸一侧的坐标 9 航行到另一侧的坐标 8、第四艘船从河岸一侧的坐标 7 航行到另一侧的坐标 6。将第三艘船或第四艘船从航行计划中去除, 即可保证航行计划中的船均不存在碰撞的危险, 因此算法应当输出 1, 除此之外没有其它更少的去除方案。

请你设计一个动态规划算法, 计算需要从航行计划中去掉的最少船只数量。

**回答 (题 16):**

回答（题 16 继续）：

- 17.（共 13 分）某物流公司要用一辆载重上限为 5t 的货车，将 4 份待运货物装上车。每份货物一次只能整件装载或整件放弃；如果装上车可获得相应利润。数据如下表：

| 货物 | 重量（t） | 利润（千元） |
|----|-------|--------|
| A  | 2     | 4      |
| B  | 1     | 3.5    |
| C  | 2.5   | 2.5    |
| D  | 1.5   | 4.5    |

（1）以“最大化总利润”为目标，写出使用分支限界法求解该装箱问题的估计函数和剪枝依据。

（2）请针对此输入实例详细画出剪枝后的（部分）搜索树。注意：必须对界进行估计；必须在图中标明剪枝依据。按A、B、C、D的顺序搜索。

（3）请给出该问题的最优解（仅有该结果者此题目不得分）。

**回答（题 17）：**

回答（题 17 继续）：